Тест простоты Миллера-Рабина

Тест Миллера — Рабина — вероятностный полиномиальный тест простоты.

Алгоритм Рабина-Миллера

Выберите для проверки случайное число p. Вычислите b - число делений p - 1 на 2 (т.е., 2^b - это наибольшая степень числа 2, на которое делится p - 1). Затем вычислите m, такое что $p = 1 + 2^b * m$.

(1) Выберите случайное число a, меньшее p.

(2) Установите $j = 0$ и $z = a^m \bmod p$

(3) Если $z = 1$ или если $z = p$ - 1, то p проходит проверку и может быть простым числом.

(4) Если $j > 0$ и $z = 1$, то p не является простым числом.

(5) Установите $j = j + 1$. Если $j < b$ $z \neq p - 1$ становите $z = z^2 \bmod p$ и вернитесь на этап (4). Если $z = p$ - 1, то p проходит проверку и может быть простым числом.

(6) Если $j = b$ и $z \neq p$ - 1, то p не является простым числом.

В этом тесте вероятность прохождения проверки составным числом убывает быстрее, чем в предыдущих. Гарантируется, что три четверти возможных значений a окажутся свидетелями. Это означает, что составное число проскользнет через t проверок с вероятностью не большей $(1/4)^t$, где t - это число итераций. На самом деле и эти оценки слишком пессимистичны. Для большинства случайных чисел около 99.9 процентов возмо ж-ных значений a являются свидетелями

Тест Миллера — Рабина — вероятностный полиномиальный тест простоты. Тест Миллера — Рабина позволяет эффективно определять, является ли данное число составным. Однако, с его помощью нельзя строго доказать простоту числа. Тем не менее тест Миллера — Рабина часто используется в криптографии для получения больших случайных простых чисел.

Алгоритм был разработан Гари Миллером в 1976 году и модифицирован Майклом Рабином в 1980 году.

Пусть m — нечётное число большее 1. Число $m - 1$ однозначно представляется в виде $m - 1 = 2^s \cdot t$, где t нечётно.

Целое число a, $1 < a < m$, называется **свидетелем простоты** числа m, если выполняется одно из условий:

1) $a^t \equiv 1 (mod m)$

2) или существует целое число $k, 0 \leqslant k < s$, такое, что $a^{2^k t} \equiv -1 (mod m)$.

Теорема Рабина утверждает, что составное нечётное число m имеет не более $\frac{\varphi(m)}{4}$ различных свидетелей простоты, где $\varphi(m)$ — функция Эйлера.

Алгоритм Миллера — Рабина параметризуется количеством раундов r.

Рекомендуется брать r порядка величины $\log_2(m)$, где m — проверяемое число.

Для данного m находятся такие целое число s и целое нечётное число t, что $m - 1 = 2^s t$. Выбирается случайное число $a, 1 < a < m$. Если a не является свидетелем простоты числа m, то выдается ответ *«m составное»*, и алгоритм завершается. Иначе, выбирается новое случайное число a и процедура проверки повторяется. После нахождения r свидетелей простоты, выдается ответ *«m, вероятно, простое»*, и алгоритм завершается.

Как и для теста Ферма, все числа $n > 1$, которые не проходят этот тест – составные, а числа, которые проходят, могут быть простыми. И, что важно, для этого теста нет аналогов чисел Кармайкла.

В 1980 году было доказано, что вероятность ошибки теста Рабина-Миллера не превышает 1/4. Таким образом, применяя тест Рабина-Миллера t раз для разных оснований, мы получаем вероятность ошибки 2^{-2t}.